

Comenzado el	miércoles, 24 de septiembre de 2025, 14:21
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 24 de septiembre de 2025, 15:39
Tiempo empleado	1 hora 17 minutos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Dada la función $f(x, y) = \frac{x}{2x^2 + 3y^2 + 1}$ del ejercicio 1 de la Práctica 3, si a partir de la ubicación $(x=1, y=0.5)$ se desea utilizar el 10% ($\alpha=0.1$) del vector gradiente para modificar los valores de x y de y de manera que la función, al ser evaluada en dichos valores, sea mayor a $f(1, 0.5)$. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas una vez realizado dicho movimiento:

- ☒ a. El valor de y en la nueva ubicación es menor que 0.5 ✓
- ☒ b. El valor de x en la nueva ubicación es menor que 1 ✓
- ☒ c. El valor de $f(x,y)$ en la nueva ubicación es mayor a $f(1, 0.5)$ ✓
- ☐ d. El valor de $f(x,y)$ en la nueva ubicación es menor a $f(1, 0.5)$
- ☐ e. El valor de y en la nueva ubicación es mayor que 0.5
- ☐ f. El valor de x en la nueva ubicación es mayor que 1

Respuesta correcta

Rta: $f(1, 0.5) = 0.2666$. El vector gradiente es $(grad_x = -0.01777, grad_y = -0.2133)$.

Esto indica que si lo que se busca es maximizar la función deberá decrementarse el valor de x y de y . El valor de la función en el nuevo punto ($x=1+0.1*(-0.01777)=0.9982$; $y=0.5+0.1*(-0.2133)=0.4786$) es $f(0.9982, 0.4786) = 0.2712$

Luego, el valor de x en la nueva ubicación será menor que 1, el valor de y en la nueva ubicación será menor que 0.5 y el valor de $f(x,y)$ en la nueva ubicación será mayor que $f(1, 0.5)$.

Las respuestas correctas son: El valor de x en la nueva ubicación es menor que 1, El valor de y en la nueva ubicación es menor que 0.5, El valor de $f(x,y)$ en la nueva ubicación es mayor a $f(1, 0.5)$

Las respuestas correctas son: El valor de x en la nueva ubicación es menor que 1, El valor de y en la nueva ubicación es menor que 0.5, El valor de $f(x,y)$ en la nueva ubicación es mayor a $f(1, 0.5)$

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

En referencia al ejercicio 2 de la práctica 3 donde se pedía hallar los valores de k y j que minimizan la siguiente ecuación correspondiente al precio de una vivienda en miles de dólares: $P(j,k)=k^2 - 2jk + 2j^2 + 18j - 20k+201$

utilizando en todos los casos $MAX_ITE = 100$ y una cota de $10e-05$ para el valor absoluto de la diferencia de dos valores consecutivos de la función, indique cuál de las siguientes configuraciones ofrece el mejor resultado, es decir que encuentra los valores de k y j más cercanos a la ubicación del verdadero mínimo de $P(j,k)$.

- ☒ a. Punto de inicio: $(k=150, j=-7)$; alfa = 0.2 ✓
- ☐ b. Punto de inicio: $(k=4, j=3)$; alfa = 0.05
- ☐ c. Punto de inicio: $(k=14, j=88)$; alfa = 0.1

Respuesta correcta

Rta: El mínimo de la función es 100 y se encuentra en $(k=11, j=1)$. La mejor configuración es $(k=150, j=-7)$ con alfa=0.2 que realiza 51 iteraciones y llega a $(k=11.0206, j=1.0127)$ donde $P(j,k)=100.0002$

Comenzando en $(k= 14, j= 88)$ con alfa=0.1, realiza 90 iteraciones y llega a $(k=11.0322, j=1.0199)$ donde $P(j,k)=100.0005$

Finalmente, comenzando en $(k= 4, j= 3)$ con alfa=0.050 realiza 100 iteraciones y llega a $(k=10.9151, j=0.9475)$ donde $P(j,k)=100.0038$

La respuesta correcta es: Punto de inicio: $(k=150, j=-7)$; alfa = 0.2

La respuesta correcta es:

Punto de inicio: $(k=150, j=-7)$; alfa = 0.2

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Indique el valor de verdad:

"El desvanecimiento del gradiente es un problema que ocurre cuando los gradientes de la función de pérdida son demasiado grandes, causando que los pesos de la red se actualicen en pasos muy grandes"

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Rta: FALSO.

El desvanecimiento del gradiente ocurre cuando los gradientes de la función de pérdida son extremadamente pequeños, lo que resulta en actualizaciones muy pequeñas de los pesos. Este problema es común en redes profundas con funciones de activación sigmoide o tanh, donde los gradientes pueden reducirse exponencialmente a medida que se propagan hacia atrás a través de muchas capas.

La respuesta correcta es 'Falso'

Información

Considere el entrenamiento de un combinador lineal utilizando ECM (error cuadrático medio) como función de costo y descenso de gradiente estocástico (SGD) como técnica de optimización:

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

El vector gradiente se utiliza para decidir tanto la magnitud como la dirección de cambio (suma o resta) de los pesos (W y b) del combinador lineal.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Rta: VERDADERO. Cada peso se actualiza de la forma $W = W + \alpha * \text{gradiente}_W$ y cada elemento del gradiente tiene la forma $(-2 * \text{error} * x_i)$. Por lo tanto, a mayor magnitud del gradiente mayor será el cambio de W y el signo del gradiente indica si se suma o se resta.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

En el descenso de gradiente estocástico (SGD) la cantidad de iteraciones por época es menor que la cantidad de ejemplos

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

FALSO. Las iteraciones se refieren a la cantidad de veces que se actualizan los parámetros de la red en cada época. SGD actualiza los pesos luego de ingresar cada ejemplo, por lo tanto la cantidad de iteraciones en cada época coincide con la cantidad de ejemplos.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Marque cuál es la opción correcta para la finalización del entrenamiento del combinador lineal:

- ☒ a. La diferencia de dos ECM consecutivos durante el entrenamiento alcanza un valor inferior a una cota definida inicialmente ✓
- ☐ b. La diferencia de dos ECM consecutivos durante el entrenamiento llega a cero
- ☐ c. El ECM alcanza un valor inferior a una cota definida inicialmente
- ☐ d. El ECM llega a cero

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La diferencia de dos ECM consecutivos durante el entrenamiento alcanza un valor inferior a una cota definida inicialmente

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 0,60 sobre 0,60

En referencia al ejercicio 3 de la práctica 3 (corredores y su entrenamiento), marque la opción correcta.

- ☒ a. Las variables "Horas de Entrenamiento" y "Tiempo Promedio" poseen una correlación lineal fuerte ✓
- ☐ b. Las variables "Horas de Entrenamiento" y "Tiempo Promedio" no poseen ninguna relación lineal
- ☐ c. Las variables "Horas de Entrenamiento" y "Tiempo Promedio" poseen una correlación lineal débil

Respuesta correcta

Rta: El valor del coeficiente de correlación lineal entre estas dos variables es -0.9597; por ser mayor o igual en valor absoluto a 0.8 decimos que la correlación lineal es fuerte.

La respuesta correcta es: Las variables "Horas de Entrenamiento" y "Tiempo Promedio" poseen una correlación lineal fuerte.

La respuesta correcta es:

Las variables "Horas de Entrenamiento" y "Tiempo Promedio" poseen una correlación lineal fuerte

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 0,60 sobre 0,60

En referencia al ejercicio 3 de la práctica 3, se realizaron 3 entrenamientos independientes utilizando los 12 ejemplos de la tabla y se obtuvieron los siguientes combinadores lineales

- **$W=-0.9013$ $B=29.5201$**
- **$W=-1.1301$ $B=31.2102$**
- **$W=-0.7080$ $B=30.0401$**

Utilice el combinador que mejor predice los 12 ejemplos de la tabla (el de menor ECM) para predecir el tiempo del recorrido que obtendrá un corredor que entrenó 6 horas por semana.

En base al resultado obtenido, complete la siguiente oración con la opción correcta:

"Si un corredor entrena 6 horas semanales completará el recorrido en ..."

- ☐ a. menos de 24 minutos
- ☐ b. más de 25 minutos
- ☒ c. entre 24 y 25 minutos ✓

Respuesta correcta

Rta: Los errores de los combinadores lineales fueron

$W=-0.8201$ y $B=30.0201$ tiene ECM de 2.0190

$W=-1.1301$ y $B=31.2102$ tiene ECM de 0.8038

$W=-0.7580$ y $B=30.6401$ tiene ECM de 4.4768

Utilizando el de menor error (ECM de 0.8038), el corredor que entrenó 6 horas hará el recorrido 24.4296

La respuesta correcta es: entre 24 y 25 minutos.

La respuesta correcta es:

entre 24 y 25 minutos

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Dado un combinador lineal que convierte grados Celsius a grados Fahrenheit. Responda:

¿Cuántas entradas tiene la neurona?

- ☒ a. Tiene una única entrada ✓
- ☐ b. Tiene dos entradas

Respuesta correcta

Rta: 1 (una) porque recibe el valor en grados Celsius y con eso tiene que dar una rta.

La respuesta correcta es:

Tiene una única entrada

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Dado un combinador lineal que convierte grados Celsius a grados Fahrenheit. Indique el valor de verdad de la siguiente afirmación:

Si se omite el bias, el combinador lineal no resuelve el problema

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Rta: VERDADERO. La conversión es $F = (9/5) * C + 32$ y el combinador debe aproximarla. Si no tiene sesgo, no puede representar el término independiente y la recta pasaría por el origen.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Información

En el ejercicio 5 de la práctica 3, utilizando los 205 ejemplos del archivo AUTOMOBILE-SIMPLE.CSV se entrenó un combinador lineal para predecir el valor del atributo PRICE en función del resto de los atributos.

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

La tabla contiene sólo 3 atributos numéricos con valores faltantes

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Rta: FALSO. Los atributos con valores faltantes son: 'num-of-doors', 'horsepower' y 'price' pero sólo los dos últimos son numéricos. El atributo 'num-of-doors' es ordinal.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Luego de seleccionar los atributos numéricos se los completó con el promedio y se los normalizó linealmente entre 0 y 1. Usando los 205 ejemplos se entrenó un combinador lineal para predecir el valor del atributo PRICE con los siguientes parámetros $\alpha=0.02$, $n_{\text{iter}}=50$ y $\text{cotaE}=10e-05$. Indique el valor de verdad de la afirmación:

En este caso se comprobó que si se omite la normalización el algoritmo de entrenamiento falla

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Rta: VERDADERO. La normalización es obligatoria para que no de overflow. Si no se normalizan los atributos, el módulo del gradiente toma valores muy grandes.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 0,80 sobre 0,80

El archivo **CCPP.csv** contiene mediciones de una central eléctrica. Se entrenó un modelo lineal para predecir la producción de energía (PE) usando atributos normalizados de manera estandarizada.

Los pesos obtenidos fueron:

- $W_{AT} = -15.0$

- $W_V = -4.0$

- $W_{AP} = -0.1$

- $W_{RH} = -2.0$

El sesgo (bias) obtenido fue:

b = 455,75

Calcule el error cuadrático medio (**MSE**) sobre el conjunto completo y indique su resultado

Respuesta: ✓

Para predecir la respuesta con todos los datos de entrada normalizados, se puede realizar el cálculo con **numpy** (haciendo $w \cdot X + b$) o con la **NeuronaLineal** vista en teoría y en la práctica:

```
# X con valores de entrada normalizados, T con valores a predecir
modelo = NeuronaLineal()
```

```
modelo.w_ = [-15, -4, -0.1, -2]
```

```
modelo.b_ = [455,75]
```

```
t_pred = modelo.predict(X)
```

El cálculo del error puede hacerse con numpy o utilizando funciones de sklearn:

```
mse = mean_squared_error(T, t_pred)
```

```
mse_calc = np.average(np.square(np.array(t_pred)-np.array(T)))
```

```
print(f" bias = {modelo.b_[0]} MSE: {mse:.5f} | {mse_calc:.5f}")
```

La respuesta correcta es: 24,315

Información

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones referidas a Redes Neuronales formadas por una única neurona

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Una neurona no lineal con función de transferencia sigmoide resuelve el mismo tipo de problemas que un combinador lineal

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Rta: FALSO. Una función no lineal permite resolver problemas no lineales a diferencia del combinador lineal.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Una neurona no lineal con función de transferencia sigmoide puede resolver el mismo tipo de problema que un perceptrón

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Rta: VERDADERO

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Puede utilizarse una neurona no lineal con función de activación sigmoide para resolver cualquier problema de clasificación de dos clases.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Rta: FALSO. No puede resolver cualquier problema de clasificación de dos clases. Un ejemplo clásico de un problema que no puede resolver es el de la función XOR.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Una neurona no lineal con función de transferencia sigmoide entre 0 y 1 resuelve el mismo tipo de problemas que una neurona no lineal con función de transferencia tanh entre -1 y 1.

☒ Verdadero ✓☐ Falso

Rta: VERDADERO. Si bien hay diferencias prácticas en cómo pueden afectar la dinámica del entrenamiento, ambas pueden resolver el mismo tipo de problemas.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Puede utilizarse un combinador lineal para resolver cualquier problema de clasificación de dos clases.

☐ Verdadero☒ Falso ✓

Rta: FALSO. un combinador lineal no puede resolver cualquier problema de clasificación de dos clases. Ejemplo de esto son aquellos problemas que no son linealmente separables

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Puede utilizarse un modelo con una capa de salida softmax formada por una sola neurona para resolver un problema de clasificación binaria.

☐ Verdadero☒ Falso ✓

FALSO. Una capa Softmax con una sola neurona no es adecuada para resolver un problema de clasificación binaria. Para este tipo de problemas, se usa típicamente una función sigmoide (logística) en una sola neurona de la capa de salida, o una capa Softmax con dos neuronas para representar las dos clases. Si solo hay una neurona en la capa Softmax, la salida será siempre 1, porque Softmax sobre una única neurona con entrada neta Z produce $e^z / e^z = 1$. Por lo tanto, para que la función Softmax sea útil, debe haber al menos dos neuronas en la capa. Esto permite que las salidas de las neuronas se comparen y se conviertan en probabilidades relativas.

La respuesta correcta es 'Falso'

Información

Se entrenó una neurona no lineal con función de transferencia sigmoide entre -1 y 1 (tanh) para clasificar los 16 ejemplos del archivo Frutas_train.csv. Los ejemplos de entrenamiento fueron normalizados utilizando sklearn.preprocessing.StandardScaler() con sus parámetros por defecto.

Al finalizar el entrenamiento, se obtuvo una neurona no lineal con los siguientes pesos:

$W(\text{diámetro}) = 2.65$, $W(\text{color}) = -2.5$ y $b = 0.03$.

Cabe aclarar que la neurona obtenida clasifica correctamente los 16 ejemplos de entrenamiento si se considera a las salidas mayor que cero como 1 y a las menores o iguales a cero como -1.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 0,60 sobre 0,60

Indique cuántos ejemplos de entrenamiento resultarían clasificados como "indefinido" si se considera a las salidas mayores o iguales que 0.8 como 1, a las menores o iguales que -0.8 como -1 y a las comprendidas en (-0.8, 0.8) como indefinidas.

- ☐ a. 8
- ☐ b. 4
- ☒ c. 6 ✓
- ☐ d. 2
- ☐ e. 5

Respuesta correcta

Rta: Son 6 (seis)

Las entradas netas de cada ejemplo son:

netas = [-5.91879343 4.17067374 -5.23556863 6.94442476 -6.34098385 5.95552875
-0.33118998 0.45266355 -0.19045983 1.37724723 -0.04972969 0.41256214
-1.05451619 1.82705839 -5.21514272 3.67622574]

Aplicando la función tanh se obtiene

y_pred = [-0.99998554 0.99952321 -0.99994332 0.99999814 -0.99999379 0.99998657
-0.31958962 0.42408599 -0.18818979 0.88033336 -0.04968874 0.390646
-0.78355597 0.94953749 -0.99994095 0.99871878]

Luego, si se aplican los umbrales sólo a los valores mayores o iguales a 0.8 y menores o iguales a -0.8 se obtiene

y = [-1 1 -1 1 -1 1 -0.31958962 0.42408599 -0.18818979 1 -0.04968874 0.390646
-0.78355597 1 -1 1]

La salida esperada era T = [-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1]. Luego, hay 6 ejemplos clasificados como "indefinidos"

La respuesta correcta es:

6

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 0,60 sobre 0,60

Considerando a las salidas mayores o iguales que 0.8 como 1, a las menores o iguales que -0.8 como -1 y a las comprendidas en (-0.8, 0.8) como indefinidas, ¿cuál sería la respuesta de la neurona no lineal si se la usa para clasificar una fruta con 14 cm de diámetro y una intensidad de color de 140?

- ☐ a. Melón
- ☒ b. Naranja ✓
- ☐ c. Indefinido

Respuesta correcta

Rta: La media del atributo DIAMETRO calculado sobre los 16 ejemplos de entrenamiento es 18.625 y la media de COLOR es 139. Los desvíos de DIAMETRO y COLOR son 5.73230974 y 77.74557865 respectivamente. Luego, al normalizar el ejemplo dado los valores son PERIMETRO=-0.80683009 y DIAMETRO=0.01286247. La entrada neta=-2.14025591 y $\tanh(\text{neta})=-0.972706$. Es decir que la neurona responde un valor cercano a -1. Haciendo el mismo razonamiento sobre los ejemplos de entrenamiento puede saberse que la NARANJAS han sido asociadas al valor -1 y los MELONES a 1 por lo tanto, la neurona no lineal clasificará este ejemplo como NARANJA.

La respuesta correcta es: Naranja

La respuesta correcta es:

Naranja

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 0,60 sobre 0,60

Considerando a las salidas mayores o iguales que 0.8 como 1, a las menores o iguales que -0.8 como -1 y a las comprendidas en (-0.8, 0.8) como indefinidas, ¿cuál sería la respuesta de la neurona no lineal si se la usa para clasificar una fruta con 16 cm de diámetro y una intensidad de color de 79?

- ☐ a. Melón
- ☒ b. Indefinido ✓
- ☐ c. Naranja

Respuesta correcta

Rta: La media del atributo DIAMETRO calculado sobre los 16 ejemplos de entrenamiento es 18.625 y la media de COLOR es 139. Los desvíos de DIAMETRO y COLOR son 5.73230974 y 77.74557865 respectivamente. Luego, al normalizar el ejemplo dado los valores son PERIMETRO=-0.45793059 y DIAMETRO=-0.77174807. La entrada neta= 0.74585409 y $\tanh(\text{neta})=0.632669$. Es decir que la neurona responde un valor positivo pero no superior a 0.8 por lo que debería considerarse INDEFINIDO. Nótese que si el umbral para convertir la predicción en bipolar fuese 0, la neurona hubiera predicho 1, es decir MELON. Esto último surge de observar los ejemplos de entrenamiento para los que puede afirmarse que la neurona responde positivamente cuando se trata de un MELON.

La respuesta correcta es: Indefinido

La respuesta correcta es:

Indefinido

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 0,80 sobre 0,80

Respecto de todas las pruebas realizadas en el ejercicio 12 de la Práctica 3, Indique el valor de verdad de la siguiente afirmación:

Todas las configuraciones obtienen un accuracy superior al 98% tanto en los datos de entrenamiento como en los de testeo

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Rta: FALSO. Esto sólo se cumple en general para los datos de entrenamiento, con los datos de testeo la tasa de acierto (accuracy), en algunos casos, apenas al 94% (95% en promedio)

La respuesta correcta es 'Falso'